HOME THEATER 2.1

Lista de compras

Primeiro a lista de bolso, para levar à loja. Depois, uma ficha por item: toque em "Por que, como conferir e dica" para ver os detalhes.

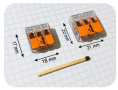
Versão 2.7 · 17/10/2026 · Denis

Itens a comprar	Total estimado	Pode esperar
0		R$ 41–85

Não conhece um termo? Veja Termos usados nesta parte, no fim.

Lista de bolso

Marque o que já comprou. O nome leva à ficha do item. Preços estimados: confira na hora.

	ITEM	PEÇA NA LOJA	≈ R$
☐	 **Conector de emenda de alavanca, 2 vias** 0 · pode esperar	Só se desistir da solda: conector de emenda **de alavanca, 2 vias** (tipo Wago 221-412), 3 unidades	6–15
☐	 **Cabo P2 → 2 RCA blindado** 1 · pode esperar	Cabo **P2 estéreo** → 2 RCA, blindado, **10 m**	30–60
☐	 **Fusíveis de reposição** 1 + 1 · pode esperar	Fusível de lâmina **média** de **1 A** (ou 2 A) + um de **40 A**, de reserva	5–10

Conferir tudo o que está em mãos

Cada peça certa e boa antes de cortar qualquer cabo: o que você já tinha e o que foi comprado.

⚠ **Atenção.** Compra de 10/10 conferida pelas fotos (compras/2026-10-10-loja-fisica/conferencia.md): tudo em mãos. Falta medir, com régua: o fio do porta-fusível de 40 A (**≥ 4 mm²**), a altura da torre da BS-369 (**20 mm**), a largura dos terminais da JBL (6,3 / 4,8 mm) e o número gravado no fusível vermelho (5).



Foto do usuário, 08/10/2026

`M01 · Já tem · 1`

Fonte Taramps BOB 60A

Transforma a tomada em 12–15 V com até 40 A contínuos para o módulo e o processador. É a "bateria" do sistema.

⚠ Etiqueta de baixo: **MODEL BOB 60A**



Foto do usuário, 08/10/2026

`M02 · Já tem · 1`

Processador Taramps PRO 2.4BT + AUDIO

Divide o som entre caixas e sub (crossover), limita o volume que chega às JBL e recebe música do celular por Bluetooth.

⚠ Etiqueta: **PRO 2.4BT + AUDIO**



Foto do usuário, 24/09/2026

`M03 · Já tem · 1`

Módulo SounDigital SD800.4 EVO

Amplifica: dois canais para as caixas L/R e dois em ponte para o sub.

⚠ Ponte BRIDGE 4Ω em CH4⊕ / CH3⊖



Foto do usuário, 08/10/2026

`M04 · Já tem · 2`

Alto-falante JBL 4TRMS80

Falante das caixas L/R: médios e agudos acima de **`120 Hz`**.

⚠ ≈3,4 Ω em cada falante, medido solto



Foto do usuário, 23/09/2026

`M05 · Já tem · 2`

Carcaça Britânia BS-369

Caixa das JBL. Precisa ficar bem vedada: é ela que controla o grave do falante.

⚠ Traseira sem bornes: placa com 2 rasgos e 1 furo abertos, a fechar por dentro



Foto do usuário, 24/09/2026

`M06 · Já tem · 1`

Sub Protech 8" em caixa

Graves abaixo de **`120 Hz`**. O cabo que veio com ele (azul/branco de ≈1–1,5 mm², emendado com fita isolante a um trecho vermelho/preto de ≈0,5 mm² com plugue) será trocado por 2 × 2,5 mm² no passo 3.1: a emenda de fita pode soltar, e em ponte os dois fios carregam sinal.

⚠ O cabo atual até o módulo será trocado (passo 3.1)



Foto do usuário, 10/10/2026

`M07 · Já tem · 1 m vermelho + 1 m preto · R$ 30–50`

Cabo de força 10 mm², vermelho e preto

Leva até 40 A da fonte ao módulo (+12 V e terra). É o cabo que mais trabalha no sistema.

⚠ Raspe a ponta ao desencapar: cobre por dentro

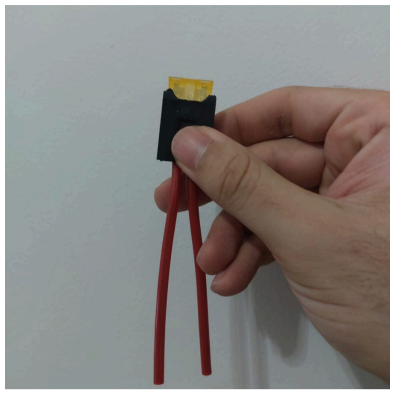


Foto do usuário, 10/10/2026

`M08 · Já tem · 1 + 1 · R$ 20–40`

Porta-fusível + fusível de 40 A

Protege o cabo de força: num curto, o fusível abre antes de o cabo esquentar e pegar fogo.

⚠ Fio do porta-fusível: **≥ 4 mm²** (medir em 11/10)

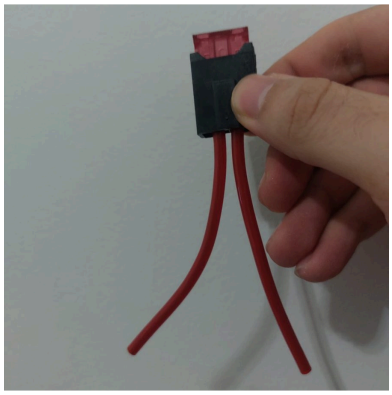


Foto do usuário, 10/10/2026

`M09 · Já tem · 1 + 1 · R$ 8–15`

Porta-fusível de lâmina + fusível do processador

Protege o fio fino de alimentação do processador (que consome só 70 mA).

⚠ 5 A é provisório: trocar por 1–2 A médio (M23)

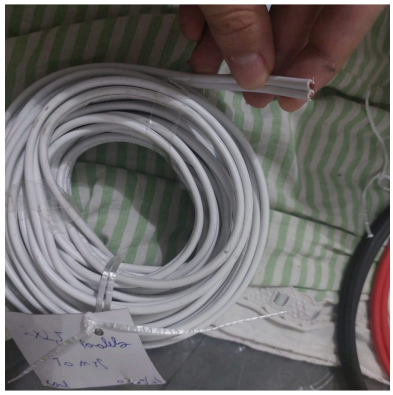


Foto do usuário, 10/10/2026

`M10 · Já tem · 10 m de cabo · R$ 21–35`

Cabo paralelo 2 × 2,5 mm²

Leva o som do módulo até cada caixa L/R e até o sub (troca o cabo fino com emenda que veio com ele).

⚠ Sem friso: marque o + com caneta nas duas pontas



Foto do usuário, 10/10/2026

`M11 · Já tem · ~2 m · R$ 4–8`

Fio flexível para o processador

Alimentação e terra do processador (C4, C5).

⚠ Flexível (muitos fios finos), não rígido



Foto do usuário, 10/10/2026

`M12 · Já tem · 2 · R$ 20–60`

Cabo RCA duplo curto

Leva o sinal das 4 saídas do processador às 4 entradas do módulo (S1–S4).

⚠ Dois cabos: 1 MXT comprado + 1 que já havia em casa



Foto do usuário, 10/10/2026

`M13 · Já tem · 8 · R$ 8`

Terminal faston fêmea isolado (amarelo, 6,3 mm)

Liga o cabo de falante nos terminais da JBL (I1, I2).

⚠ O fio fino da BS-369 é **soldado** dentro do terminal, não crimpado



Foto do usuário, 10/10/2026

`M14 · Já tem · 8 + 8 (sobram) · R$ 3,70`

Parafuso autoatarraxante + arruela

Fixa a JBL na moldura da BS-369. A arruela cobre o furo oval da flange.

⚠ 19 mm: a torre precisa ter **`20 mm`** de altura (medir)



Foto do usuário, 10/10/2026

`M15 · Já tem · 1 rolo (5 m) · R$ 33,60`

Fita de espuma para vedação

Gaxeta entre a flange da JBL e o assento, e no contorno da emenda da carcaça. Sem vedação, a caixa selada vaza ar e perde o grave.

⚠ 19 mm é mais larga que a flange: corte ao meio no comprimento



Foto do usuário, 10/10/2026

`M16 · Já tem · saco grande (sobra) · R$ 10–20`

Fibra siliconada

Enchimento das caixas: tira o "som de caixa" (reflexo do som por dentro) e faz a caixa se comportar como ≈10–15 % maior.

⚠ Medir pelo volume (forrar solta), não pelo peso; pesar só para as duas caixas ficarem iguais



Foto do usuário, 10/10/2026

`M17 · Já tem · 1 · R$ 9,90`

Silicone acético transparente

Fecha frestas finas e bordas só de plástico por dentro da caixa (grade decorativa, nervuras, borda da fita da placa).

⚠ Acético: só em plástico, caixa aberta por **24–48 h**



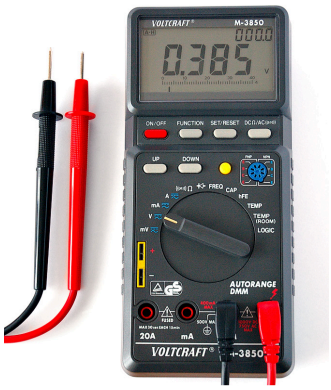
Foto do usuário, 10/10/2026

`M18 · Já tem · 1 rolo · R$ 20–30`

Fita asfáltica aluminizada

Tira a vibração das paredes de plástico da caixa, que colore o som. Recomendada, não obrigatória.

⚠ 1 mm: duas camadas nas paredes maiores



André Karwath, Wikimedia Commons · CC BY-SA 2.5

`M19 · Já tem · 1`

Multímetro digital (vem no kit de solda)

Obrigatório. Confere polaridade e curto antes de pôr o fusível, mede as caixas e regula o ganho (V AC). Vem no kit de solda (M22).

⚠ Ao abrir o kit, confira a escala V~ (AC)

Foto a incluir

Foto própria do kit quando chegar (10/10)

`M22 · Já tem · 1`

Kit de solda (ferro de 60 W, termorretráteis)

Traz o multímetro do projeto e permite soldar a emenda do cabo do sub (passo 3.2), como alternativa ao conector de alavanca.

⚠ Voltagem do ferro igual à da tomada (127 ou 220 V)



Foto do usuário, 10/10/2026

`M24 · Já tem · alguns metros de cada`

Cabos paralelos de reserva (já possuídos)

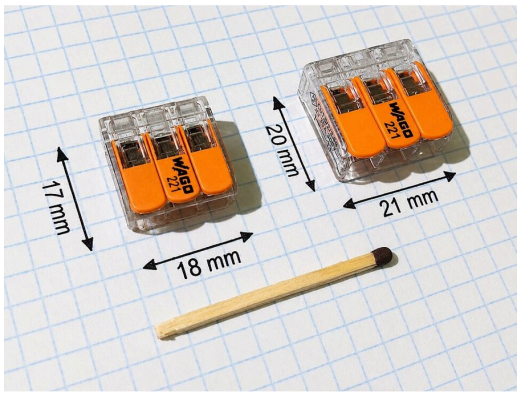
O 2 × 1,5 cobre C4/C5 (alimentação do processador) no lugar do fio branco; o 2 × 1,0 serve para o REM (C6, C7).

⚠ Para REM e alimentação do processador; não para falante

Comprar o que falta

Comprar pela especificação, não pela marca.

⚠ **Atenção.** Critério de 10/10: montar com o que está em mãos. Só entra compra nova por **segurança** ou por **resultado muito ruim**. O que resta abaixo é adiado, sem pressa: fusíveis de reposição (M23) e, só se a solda falhar, o conector de alavanca (M21).



im_tau, Wikimedia Commons · CC BY 4.0

`M21 · Pode esperar · 0 · R$ 6–15`

Conector de emenda de alavanca, 2 vias

PEÇA NA LOJA

Só se desistir da solda: conector de emenda **de alavanca, 2 vias** (tipo Wago 221-412), 3 unidades

⚠ Não comprado: a emenda do sub é por solda (passo 3.2)



Evan-Amos, Wikimedia Commons · domínio público

`M20 · Pode esperar · 1 · R$ 30–60`

Cabo P2 → 2 RCA blindado

PEÇA NA LOJA

Cabo **P2 estéreo** → 2 RCA, blindado, **10 m**

⚠ Plugue com 2 anéis = estéreo



havarhen, Wikimedia Commons · CC BY-SA 3.0

`M23 · Pode esperar · 1 + 1 · R$ 5–10`

Fusíveis de reposição

PEÇA NA LOJA

Fusível de lâmina **média** de **1 A** (ou 2 A) + um de **40 A**, de reserva

⚠ Sem pressa: o sistema monta e funciona sem eles

Separar as ferramentas

1. [ ] Chaves Phillips e de fenda pequena **isolada** (o conector do processador é pequeno; o trimpot da fonte fica ao lado da rede).
2. [ ] Estilete e alicate desencapador (o kit de solda traz os dois). O alicate Bestfer comprado é de RJ45: serve só para cortar e descascar.
3. [ ] Kit de solda (M22): ferro de 60 W, estanho, termorretráteis. Solda os faston (2.9) e a emenda do sub (3.2).
4. [ ] Furadeira com broca de **`2,5 mm`**.
5. [ ] Multímetro com escalas V AC e Ω (vem no kit de solda).
6. [ ] Trena, régua, caneta permanente, fita crepe (etiquetas), fita isolante, abraçadeiras, álcool e pano, balança de cozinha e 1 pilha AA.

DETALHES

> Tentar crimpar os faston com o alicate de RJ45 ou com alicate universal: o terminal fica frouxo e solta com a vibração do grave. Aqui os terminais vão soldados.

Termos usados nesta parte

Só os termos técnicos que aparecem nesta parte do guia.

Atraso (delay)
Ajuste do processador que segura o som de uma caixa por alguns milissegundos, para o som de todas chegar junto ao sofá.

Bitola
Seção do cobre do cabo, em mm². É a quantidade de cobre, não o diâmetro externo do cabo.

Blindado (cabo)
Cabo de sinal com uma malha metálica em volta, que protege contra ruído e zumbido.

Bluetooth (A2DP)
Envio de música sem fio do celular para o processador. Tem um pequeno atraso: para filme, prefira o cabo.

Borne
Ponto de conexão onde o fio é preso. De parafuso: o fio entra num furo e um parafuso aperta (fonte, módulo, processador, porta-fusível). De mola: uma alavanca abre e a mola segura o fio (comum em caixas prontas; a BS-369 deste projeto não tem).

Caixa selada
Caixa fechada, sem duto. O ar preso dentro funciona como mola e controla o cone; por isso não pode vazar.

Canal (CH1–CH4)
Cada saída de amplificação do módulo. CH1 e CH2 vão para as caixas; CH3 e CH4, juntos em ponte, para o sub.

CCA
Cabo de alumínio com uma capa fina de cobre. Conduz ≈60–65 % do cobre da mesma bitola e afrouxa em borne de parafuso.

Célula fechada (espuma)
Espuma cujas bolhas não se comunicam: não deixa o ar passar. É a que veda a caixa.

Conector de alavanca
Emenda sem ferramenta: levanta a alavanca, enfia o fio desencapado e abaixa. Aceita fios de grossuras diferentes e já é isolado.

Continuidade
Teste do multímetro que apita quando há ligação elétrica entre dois pontos (≈0 Ω).

Crimpar
Prender um terminal na ponta do fio apertando com um alicate próprio, sem solda.

Crossover
Divisão das frequências: o grave vai para o sub e o resto para as caixas. Neste projeto, quem faz é o processador, em 120 Hz.

Duto (caixa dutada)
Abertura na caixa que reforça o grave perto de uma frequência (Fb). Abaixo dela, o cone fica quase solto: por isso o subsônico.

Estanhar
Cobrir a ponta do fio com solda. Não use em borne de parafuso: a solda cede com o aperto.

Fase (0° / 180°)
Inverte o sentido do movimento do sub. Muda como ele soma com as caixas; fica a posição que dá mais grave no sofá.

Faston
Terminal chato de encaixe. O falante tem o macho; no fio vai o fêmea.

Flange
Aba metálica do alto-falante, onde ficam os furos dos parafusos.

Friso
Listra ou relevo num dos fios do cabo paralelo. Marca qual é o +.

Fusível midi, maxi, ANL e de lâmina
Padrões de fusível. Midi e ANL são presos por parafuso; maxi e os de lâmina (mini, média) são de encaixe. Um padrão não serve no porta-fusível do outro.

Ganho
Ajuste que casa o nível do sinal com a entrada do módulo. Não é volume.

Gaxeta
Tira de espuma ou borracha apertada entre duas peças (aqui, a flange da JBL e o plástico) para o ar não passar.

Ilhós (ponteira)
Tubo metálico crimpado na ponta do cabo flexível para ele entrar firme em borne de parafuso.

Impedância (Ω)
A carga que o falante representa para o amplificador, em ohms (Ω). Os falantes deste projeto são de 4 Ω.

Manta asfáltica
Manta autoadesiva pesada que, colada nas paredes da caixa, tira a vibração do plástico.

OFC
Cobre livre de oxigênio: um cobre mais puro, que conduz ≈1 % a mais que o comum. Em casa não faz diferença.

P2
Plugue de 3,5 mm, o de fone de ouvido. O estéreo tem 2 anéis isolantes e 3 contatos.

Polaridade
Qual fio é o + e qual é o −. Trocada numa só caixa, os graves das duas se cancelam.

Ponta agulha / ponta broca
Pontas de parafuso. Agulha é fina e serve para plástico e madeira; broca fura chapa de metal.

Ponte (bridge)
Dois canais do módulo ligados num só falante, somando a potência. Exige carga de 4 Ω ou mais no SD800.4.

Porta-fusível
Suporte que segura o fusível no meio do cabo de força.

RCA
Conector de sinal de áudio, normalmente branco (esquerdo) e vermelho (direito).

Régua de bornes
Fileira de bornes lado a lado. A da fonte tem 9 (AC, terra, 3 positivos e 3 negativos); a de saída do módulo tem 11.

REM
Fio de liga/desliga remoto: com +12 V nele, o aparelho liga.

Silicone acético / neutro
Tipos de cura do silicone. O acético solta ácido (cheiro de vinagre) enquanto cura e corrói o metal numa caixa fechada; o neutro, não.

Solda fria
Emenda em que o estanho não escorreu para dentro dos fios: fica fosca, com bola por cima, e solta ou faz mau contato.

Subsônico
Passa-alta muito baixo no sub, para não gastar curso do cone com frequências que não se ouvem.

Termorretrátil (tubo)
Tubo plástico que encolhe com calor e isola uma emenda. Entra no fio antes de soldar.

Torres (da caixa)
Pinos de plástico com rosca por dentro da caixa, onde entram os parafusos que a fecham.

Trimpot
Pequeno ajuste giratório de chave de fenda. Na fonte, regula a tensão de saída.

V AC / V DC
Tensão alternada (tomada, sinal de áudio) e tensão contínua (saída de 12 V da fonte). O multímetro tem uma escala para cada.

Detalhes de cada item

Para que serve, o que exigir, como conferir e a compra errada mais comum.

M01 Fonte Taramps BOB 60A

Para que serve. Transforma a tomada em 12–15 V com até 40 A contínuos para o módulo e o processador. É a "bateria" do sistema.

Como conferir

- Etiqueta de baixo: **MODEL BOB 60A** (não Pro Charger nem BOB 120A).
- Cabo de força com 3 pinos (tem terra) e tomada com o terra ligado: um testador de tomada (≈R$ 20–30) mostra fase, neutro e terra sem expor a mão.
- Régua: bornes 1–3 (+) e 4–6 (–), trimpot ADJ VOLTAGE.

M02 Processador Taramps PRO 2.4BT + AUDIO

Para que serve. Divide o som entre caixas e sub (crossover), limita o volume que chega às JBL e recebe música do celular por Bluetooth.

Como conferir

- Etiqueta: **PRO 2.4BT + AUDIO**. O "PRO 2.4BT" sem "+ AUDIO" não recebe música pelo Bluetooth.
- Conector de 4 vias (GND · REM IN · REM OUT · +12 V) na caixa.

M03 Módulo SounDigital SD800.4 EVO

Para que serve. Amplifica: dois canais para as caixas L/R e dois em ponte para o sub.

Como conferir

- Tampa: **800.4 EVO**.
- Régua de saída com BRIDGE 4Ω em CH4⊕/CH3⊖ (ponte do sub).

M04 Alto-falante JBL 4TRMS80

Para que serve. Falante das caixas L/R: médios e agudos acima de **120 Hz**.

Como conferir

- Etiqueta lateral: **4TRMS80 · 80W RMS · 4 ohms**.
- Multímetro em Ω nos terminais: ≈3,4 Ω em cada um.
- Borda e cone inteiros, sem raspar ao empurrar de leve.

M05 Carcaça Britânia BS-369

Para que serve. Caixa das JBL. Precisa ficar bem vedada: é ela que controla o grave do falante.

Como conferir

- Duas carcaças completas (moldura prata + traseira preta + tela).
- Torres dos cantos inteiras.
- Placa dos bornes (11/10/2026): sem bornes de mola; só o furo redondo menor serve de passagem do cabo. Os dois rasgos retangulares e o furo maior ficam abertos e são tampados por dentro em 2.4 (fita) e 2.5 (silicone na borda).

M06 Sub Protech 8" em caixa

Para que serve. Graves abaixo de **120 Hz**. O cabo que veio com ele (azul/branco de ≈1–1,5 mm², emendado com fita isolante a um trecho vermelho/preto de ≈0,5 mm² com plugue) será trocado por 2 × 2,5 mm² no passo 3.1: a emenda de fita pode soltar, e em ponte os dois fios carregam sinal.

Como conferir

- Fio solto do módulo, multímetro em Ω: 3–3,6 Ω (4 Ω).
- Plugue de 2 vias firme, com os pinos sem escurecer (oxidação).
- Procure um duto (abertura) na caixa, inclusive atrás do painel escuro. Com duto, o subsônico muda (passo 5.3).

M07 Cabo de força 10 mm², vermelho e preto

Para que serve. Leva até 40 A da fonte ao módulo (+12 V e terra). É o cabo que mais trabalha no sistema.

Como conferir

- Comprado em 10/10 como **10 mm²** (sem etiqueta no cabo; bitola informada pelo usuário). Diâmetro externo ≈7 mm confirma; ≈5,5 mm seria 6 mm², que também serve.
- Ao desencapar, confira: cor de cobre por dentro, muitos fios finos.
- Ponta no borne da fonte e do módulo: entra inteira? Se não, afine torcendo bem ou use ilhós.

> ⚠ **Compra errada.** "Cabo de 10 mm" de loja de som que mede 10 mm **por fora** e tem 4–6 mm² de cobre; embalagem escrita "OFC" com alumínio (CCA) por dentro.

M08 Porta-fusível + fusível de 40 A

Para que serve. Protege o cabo de força: num curto, o fusível abre antes de o cabo esquentar e pegar fogo.

Como conferir

- Fusível **laranja = 40 A** (confirmado em 10/10; o número vem gravado no topo).
- Meça o diâmetro externo do fio do porta-fusível: ≈4,5 mm (4 mm²) usa; ≈4 mm (2,5 mm²) troca por midi ou por lâmina com fio ≥ 6 mm².
- Compre um 40 A de reserva quando passar numa autopeças.

⚠ **Compra errada.** Fusível de outro padrão (mini, maxi, midi) não encaixa neste porta-fusível. Fusível maior "por garantia" (60–80 A) não protege o cabo.

ⓘ **Dica.** Desvio registrado em 10/10: a lista pedia fio de 6 mm² no porta-fusível. Com ≥ 4 mm² num rabicho de 10 cm e a fonte limitando a 40 A, a dissipação é de ≈0,7 W: aceito. Com 2,5 mm², não.

M09 Porta-fusível de lâmina + fusível do processador

Para que serve. Protege o fio fino de alimentação do processador (que consome só 70 mA).

Como conferir

- Fusível vermelho com **5** gravado no topo (no padrão ATO, vermelho costuma ser 10 A: confira o número).
- Veio também um fusível de 2 A **mini**, que não entra neste porta-fusível: guarde.

⚠ **Compra errada.** Lâmina **mini** e lâmina **média** parecem iguais em foto de anúncio e não se encaixam uma na outra.

ⓘ **Dica.** Decisão consciente de 10/10: montar com o 5 A. Ele protege o fio de 1,5 mm² contra curto (o risco físico); protege menos o processador num defeito interno. Troca por 1–2 A quando achar, sem pressa.

M10 Cabo paralelo 2 × 2,5 mm²

Para que serve. Leva o som do módulo até cada caixa L/R e até o sub (troca o cabo fino com emenda que veio com ele).

Como conferir

- Etiqueta da loja: **2 × 2,5 paralelo, 10 m** (sobram ≈3 m).
- Raspe a ponta: cobre por dentro.
- Passe uma ponta pelo furo pequeno da traseira da BS-369 antes de cortar os cabos das caixas: se o 2,5 mm² não entrar, torça bem a ponta ou desencape só 8 mm.

⚠ **Compra errada.** Inverter a polaridade sem perceber, porque o cabo não tem friso. Caneta permanente num condutor, nas duas pontas, antes de cortar.

M11 Fio flexível para o processador

Para que serve. Alimentação e terra do processador (C4, C5).

Como conferir

- Fio branco comprado em 10/10 (1,0 ou 1,5 mm²: os dois servem, o processador puxa menos de 1 A).
- Alternativa já em casa: o paralelo 2 × 1,5 mm² (M24), que vem em par e deixa a instalação mais arrumada.

⚠ **Compra errada.** Fio **rígido** (um fio só, de instalação de parede) quebra com a vibração e não prende bem no conector pequeno do processador.

M12 Cabo RCA duplo curto

Para que serve. Leva o sinal das 4 saídas do processador às 4 entradas do módulo (S1–S4).

Como conferir

- Plugues finos: no processador e no módulo os RCA ficam juntinhos.
- Ponta metálica firme, sem folga, nos dois cabos.

⚠ **Compra errada.** Cabo **Y** (1 fêmea → 2 machos); cabo comprido demais, que sobra enrolado e capta ruído; plugue grosso que não encaixa lado a lado.

M13 Terminal faston fêmea isolado (amarelo, 6,3 mm)

Para que serve. Liga o cabo de falante nos terminais da JBL (I1, I2).

Como conferir

- Largura: 6,3 mm. Meça os terminais da JBL: se um for de 4,8 mm, esse fio vai soldado direto no terminal do falante.
- Recibo MDL de 10/10: "terminal cobre 4-6 mm fêmea pré-isolado", 8 un.

Onde, como e quando

PARA QUÊ
Ligar o cabo de falante ao terminal da JBL sem soldar no falante: o faston encaixa e desencaixa, o cabo fica soldado nele.

ONDE
Na ponta do cabo de falante que entra em cada caixa pelo furo da traseira (I1 / I2). Os dois terminais da JBL têm 6,3 mm (régua, 11/10/2026): faston nos dois.

COMO
1. Tubo termorretrátil no fio **antes** de tudo.
2. Desencapar ≈6 mm e estanhar a ponta.
3. Gota de estanho dentro do cano do faston; fio estanhado dentro; ferro 2–3 s; tirar sem mexer.
4. Puxão forte; tubo por cima, encolhido com o isqueiro.

QUANDO
Passo 2.9, durante a cura do silicone. Os faston encaixam na JBL no 2.10.

CUIDADOS
- Não crimpar: o cano amarelo é para fio de 4–6 mm² e o da caixa é fino; fica frouxo.
- Solda fosca e granulada é solda fria: refazer.
- Nenhum cobre fora do tubo.

USADO EM
2.9 Passar o cabo e soldar os terminais faston

⚠ **Compra errada.** Crimpar fio de 0,5–1 mm² em cano amarelo (4–6 mm²): fica frouxo e solta com a vibração. Por isso a solda (passo 2.9).

ⓘ **Dica.** Decisão de 10/10: sem alicate de terminais e sem faston vermelho; solda com o kit (M22).

M14 Parafuso autoatarraxante + arruela

Para que serve. Fixa a JBL na moldura da BS-369. A arruela cobre o furo oval da flange.

Como conferir

- Cartela: **PARAF PAN PHI CISER 3,5X19 C/30 ZB**.
- Ponta agulha (fina), não ponta broca.
- No encaixe a seco (passo 2.1): encoste o parafuso de pé na torre; se a ponta passar mais de 2–3 mm do fundo dela, corte a ponta com alicate.

> ⚠ **Compra errada.** Apertar além do ponto em que a flange assenta: racha a torre de plástico. Parafuso longo atravessando a frente da moldura.

M15 Fita de espuma para vedação

Para que serve. Gaxeta entre a flange da JBL e o assento, e no contorno da emenda da carcaça. Sem vedação, a caixa selada vaza ar e perde o grave.

Como conferir

- Código **E-105S** = espuma branca de **4,0 mm** (catálogo Adere). A lista pedia 2–3 mm: 4 mm serve, comprimindo no aperto normal.
- Sopre através de um pedaço: não pode passar ar (célula fechada).

Onde, como e quando

PARA QUÊ

Gaxeta: fecha a folga entre a flange de metal da JBL e o plástico do assento, e entre as duas metades da carcaça. Sem ela, o ar escapa por essas juntas e o grave cai.

ONDE

Contorno do assento da JBL (pela borda externa, sem cobrir os furos) e contorno de encaixe de uma das metades da carcaça. Mapa no passo 2.3.

COMO

1. Cortar o rolo ao meio no sentido do comprimento, com estilete e régua: 19 mm viram duas tiras de ≈9 mm.
2. Limpar o assento com álcool.
3. Colar a tira seguindo a borda externa; emendas de topo, sem sobrepor.
4. Pressionar com o dedo alguns segundos em toda a extensão.

QUANDO

Passo 2.7, a qualquer hora depois da furação (2.2). A JBL só é parafusada sobre ela no 2.11.

CUIDADOS

- Não deixar sobra para dentro da abertura: encosta na suspensão da JBL.
- Não sobrepor as pontas: cria degrau e a flange não assenta.
- Apertar os parafusos só até a flange assentar; a espuma de 4 mm comprime para ≈2 mm.

USADO EM

2.7 Gaxeta do falante e da emenda

⚠ **Compra errada.** Deixar os 19 mm inteiros sob a flange: a sobra invade a abertura do cone e pode encostar na suspensão. Apertar demais para "vencer" a espuma: racha a torre.

M16 Fibra siliconada

Para que serve. Enchimento das caixas: tira o "som de caixa" (reflexo do som por dentro) e faz a caixa se comportar como ≈10–15 % maior.

Como conferir

- Fibra solta e fofa, sem cola nem cheiro forte.

Onde, como e quando

PARA QUÊ

Enchimento acústico, não vedação. Fica solta dentro da caixa e absorve o som que o cone manda para trás (senão ele volta pelo cone com atraso, o "som de caixa", timbre oco). Também faz a caixa se comportar como ≈10–15 % maior.

ONDE

Solta dentro da metade traseira: fundo e paredes, enchendo o espaço frouxamente. Um vão de 2–3 cm atrás do ímã da JBL, sem fibra encostando no falante. Foto marcada no passo 2.11.

COMO

1. Separar uma porção generosa (sobra volta para o saco) e pesar com a balança de cozinha.
2. Abrir os tufos com os dedos até ficar solta e fofa.
3. Na hora de fechar a caixa, forrar o fundo e as paredes da traseira sem apertar, com um vão para o ímã. Pesar a sobra: a diferença é o que entrou, e a 2ª caixa recebe o mesmo.

QUANDO

Pesar e guardar no passo 2.8 (qualquer hora). Entra na caixa só no passo 2.11, ao fechar, depois da cura do silicone e com a JBL já parafusada.

CUIDADOS

- Não socar: comprimida, deixa de absorver.
- Não encostar no cone nem no ímã: abafa e pode raspar.
- Não usar espuma, algodão nem lã de vidro.
- Não molhar.

USADO EM

2.8 Preparar a fibra (separar, pesar e abrir)
2.11 Fechar a caixa

⚠ **Compra errada.** Comprimir a fibra ou encostá-la atrás do ímã: abafa e pode raspar no cone.

M17 Silicone acético transparente

Para que serve. Fecha frestas finas e bordas só de plástico por dentro da caixa (grade decorativa, nervuras, borda da fita da placa).

Como conferir

- Rótulo: "Silicone Acético Transparente", 50 g. Basta para as duas caixas.

Onde, como e quando

PARA QUÊ

Fechar as frestas pequenas, só de plástico, por onde o ar da caixa escaparia. Caixa selada só funciona estanque: vazamento = menos grave e chiado. Não é cola nem amortecimento.

ONDE

Frestas finas marcadas no teste da lanterna (2.3), de plástico com plástico: grade decorativa por dentro, emendas do molde, nervuras; borda da fita que tampou a placa dos bornes (2.4) e furo do cabo. Nunca a menos de 1–2 cm de metal. Mapa no passo 2.3.

COMO

1. Limpar com álcool e secar.
2. Cortar o bico fino; cordão de 2–3 mm por dentro da fresta, cobrindo-a inteira.
3. Alisar com o dedo molhado em água com detergente.
4. Deixar a carcaça aberta até o cheiro de vinagre sumir (**24–48 h**).

QUANDO

Passo 2.5, logo depois do mapeamento (2.3). Na traseira pode ser hoje; na moldura, só depois do encaixe a seco (2.1) e da furação (2.2). A JBL entra depois da cura (2.10).

CUIDADOS

- É acético: o vapor de ácido oxida cobre, latão e aço. Terminais e fios ficam fora; a placa dos bornes desta caixa não tem metal.
- Furo maior que ≈3 mm não se fecha com silicone: fita asfáltica (2.4).
- Não fechar a caixa antes da cura.
- Compatível com o plástico da carcaça (ABS/PS).

USADO EM

2.5 Vedar bordas e frestas (silicone)

⚠ **Compra errada.** Fechar a caixa antes da cura: o ácido (cheiro de vinagre) preso dentro oxida bornes e terminais. Aplicar perto do metal.

ⓘ **Dica.** Decisão de 10/10: o neutro não foi encontrado; o acético serve com os cuidados do passo 2.5.

M18 Fita asfáltica aluminizada

Para que serve. Tira a vibração das paredes de plástico da caixa, que colore o som.
Recomendada, não obrigatória.

Como conferir

- Rótulo: espessura **1 mm** (a lista pedia 1,5–2 mm; com duas camadas chega lá, e 10 m sobram).
- Plástico não é poroso: não precisa do primer que o rótulo cita; limpe com álcool.

Onde, como e quando

PARA QUÊ

Duas funções, em dois passos: tampar aberturas largas (placa dos bornes, furos que sobraram da furação) no 2.4, e amortecer as paredes finas de plástico (a massa abafa a vibração que colore o som) no 2.6.

ONDE

2.4: placa dos bornes (rasgos e furo maior, deixando o furo pequeno do cabo) e furos extras da moldura. 2.6: paredes grandes da traseira (retalhos de 10 × 10 cm, duas camadas) e laterais lisas da moldura. Sempre a 1 cm das torres e da borda de encaixe. Mapa no passo 2.3.

COMO

1. Limpar com álcool (plástico não é poroso: sem primer).
2. Cortar retalhos com estilete e tirar o papel.
3. Colar pressionando do centro para as bordas; passar o dedo nas bordas.
4. Segunda camada com as emendas desencontradas.

QUANDO

Passo 2.4 (tampar) logo depois do teste da lanterna, antes do silicone; passo 2.6 (amortecer) a qualquer hora. Não precisa de cura.

CUIDADOS

- Não cobrir as torres nem a borda de encaixe: a caixa não fecha.
- Fresta de plástico leva silicone por baixo; a fita sozinha pode descolar com o tempo.
- Colar sobre poeira ou gordura solta em semanas.

USADO EM

2.4 Tampar os furos e aberturas (fita asfáltica)
2.6 Amortecer as paredes (fita asfáltica)

⚠ **Compra errada.** Colar sobre poeira ou gordura: solta em semanas. Tampar um furo de parafuso ou o furo do cabo.

M19 Multímetro digital (vem no kit de solda)

Sobre a foto. Foto ilustrativa: o do kit é parecido. O que importa são as escalas V~ (AC), V⎓ (DC) e Ω.

Para que serve. Obrigatório. Confere polaridade e curto antes de pôr o fusível, mede as caixas e regula o ganho (V AC). Vem no kit de solda (M22).

✓ O que é

- Escala **V~** (AC, para o ganho), **V⎓** (DC, para os 13,8 V) e **Ω** (falantes e cabos).

Como conferir

- Escalas V~ de 200 V, V⎓ de 20 V e Ω de 200 Ω no seletor; bateria e ponteiras inteiras.
- Ponteira na ponteira, escala de 200 Ω: ≈0,2–0,5 Ω (desconte ao medir falante). Sem bip, é essa escala que testa continuidade.

⚠ **Compra errada.** Medir o ganho na escala V⎓ (DC): o tom é alternado, o visor mostra ≈0 e parece que não há sinal. Ganho é sempre em V~.

ⓘ **Dica.** Se o kit não chegar antes da parte elétrica (sábado à tarde), compre um multímetro com V AC, V DC, Ω e bip (R$ 35–60). Não precisa de "True RMS": o tom de 60 Hz é senoidal, e qualquer multímetro mede bem nessa frequência.

M22 Kit de solda (ferro de 60 W, termorretráteis)

Para que serve. Traz o multímetro do projeto e permite soldar a emenda do cabo do sub (passo 3.2), como alternativa ao conector de alavanca.

Como conferir

- Voltagem na etiqueta ou no cabo do ferro: ferro de 127 V ligado em 220 V queima na hora.
- Ponta chata (2.4D) para o fio de 2,5 mm²; a fina é para eletrônica.
- Tubos termorretráteis de ≈4–5 mm (um por emenda) e de ≈10 mm (por cima das duas).

⚠ **Compra errada.** Estanhar a ponta de fio que vai em borne de parafuso (fonte, módulo, processador, porta-fusível): a solda cede com o aperto, o contato afrouxa e esquenta. Nesses bornes, só ponta torcida.

ⓘ **Dica.** Chega em 10/10. Para fio de cobre, ≈350 °C (até ≈380 °C se o 2,5 mm² demorar a pegar a solda).

M21 Conector de emenda de alavanca, 2 vias

Sobre a foto. WAGO 221 de 3 vias; o de 2 vias é igual, com duas alavancas.

Para que serve. Alternativa sem solda para emendar o cabo de 2,5 mm² do sub no fio fino do plugue. Fica como plano B.

⚠ **Compra errada.** Os dois fios do sub no mesmo conector (curto na saída em ponte).

M20 Cabo P2 → 2 RCA blindado

Sobre a foto. P2 estéreo: dois anéis isolantes separam três contatos.

Para que serve. Leva o som do notebook ao processador. Sem pressa: dá para começar pelo Bluetooth do celular.

✓ **O que exigir**

- Plugue P2 **estéreo**: 2 anéis isolantes, 3 contatos.
- Blindado.
- 10 m (notebook embaixo do projetor, passando pela parede).

🔍 **Como conferir na loja**

- Conte os anéis do plugue: 2 anéis = estéreo.

⚠ **Compra errada.** P2 **mono** (1 anel, 2 contatos) toca só um lado. Cabo sem blindagem, em 10 m, capta zumbido.

M23 Fusíveis de reposição

Sobre a foto. Lâminas de tamanhos diferentes: mini, média e maxi não se encaixam umas nas outras.

Para que serve. O 1–2 A protege melhor o processador que o 5 A provisório; o 40 A reserva evita parar a montagem se um erro queimar o primeiro.

✓ **O que exigir**

- Lâmina **média** (ATO/ATC), a mesma dos porta-fusíveis que você tem.

⚠ **Compra errada.** Lâmina mini (como o 2 A que veio em 10/10) não entra no porta-fusível médio.

M24 Cabos paralelos de reserva (já possuídos)

Para que serve. O 2 × 1,5 cobre C4/C5 (alimentação do processador) no lugar do fio branco; o 2 × 1,0 serve para o REM (C6, C7).

Como conferir

- Confira qual é o 1,0 e qual é o 1,5 pela marcação na capa (o de 1,5 tem a veia visivelmente mais grossa).
- Raspe um fio do cristal: prateado por dentro = CCA (serve para REM, não para falante).

⚠ **Compra errada.** Usar em falante no lugar do 2 × 2,5: bitola fina e possível CCA.